

空调常见故障维修手册

资料来源

本手册综合以下两个渠道的内容整理而成：

来源	说明
内部知识库（空调安装知识库）	基于《窗式空调安装说明书》及空调安装维修助手专业知识
公开互联网检索	多家维修服务商、百科及专业技术资料汇总

一、故障判断基本方法：看→听→摸→测→析

方法	操作要点
看	观察管路有无裂缝破损、有无油污泄漏痕迹；过滤网/翅片是否脏堵；电气线路有无断裂松脱
听	听压缩机运转声是否正常；风扇有无杂音；正常噪声应在 50dB 以下
摸	摸冷凝器温度是否自上而下逐渐降低；摸蒸发器是否有冰冷粘手感；摸吸气管温度是否接近环境温度
测	用压力表测系统压力判断制冷剂是否充足；用万用表测电压/电流/电阻；用检漏仪检测泄漏点
析	综合分析以上结果，一种故障可能有多种原因，需全面判断

二、常见故障分类（六大类型）

类型	说明
漏	制冷剂泄漏；电气线路绝缘破损引起的漏电等
堵	制冷系统脏堵与冰堵；空气过滤网堵塞；进出风口被障碍物堵塞
断	电气线路断线；熔断器熔断；过载保护器触点断开；压力继电器触点断开
烧	压缩机电机绕组、风扇电机绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点烧毁
卡	压缩机卡住、风扇卡住、运动部件轴承卡住等
破损	压缩机阀片破损、活塞拉毛、风扇扇叶断裂及各种部件破损

三、具体故障现象与维修方法

1. 空调不制冷 / 制冷效果差

可能原因	解决方法
空气过滤网堵塞	至少每两周清洗一次：拉出过滤网 → 吸尘器清理 → 温水冲洗（可加温和洗涤剂） → 彻底晾干后装回
制冷剂泄漏（缺氟）	请专业人员查漏、补加制冷剂
冷凝器翅片脏堵	定期清洗冷凝器翅片

可能原因	解决方法
进出风口被障碍物堵塞	检查室外侧进/出风口，清理异物
电源电压过低 (低于 195V)	加装稳压器，确保电压在 195V~245V 之间
压缩机或启动电容损坏	更换压缩机或启动电容（需专业人员）
室外机散热不良	清理室外机周围杂物，保证通风顺畅

2. 空调漏水 / 滴水

可能原因	解决方法
排水管堵塞	疏通排水管，清除脏物
排水管安装不当（被压扁、破裂）	重新布置或更换排水管，确保接入下水道
过滤网脏堵导致蒸发器结冰	清洗过滤网
系统缺氟导致蒸发器局部结冰	查漏补氟（需专业人员）
安装不水平	重新调整室内机水平位置
保温层包裹不良导致凝露	重新做好管道保温包扎
喷洒声干扰	可改为室外排水（会轻微降低性能）

3. 空调噪音大

可能原因	解决方法
安装不当（支架松动、未加减振垫）	加固支架，增加减振橡胶垫
风扇叶片变形或有异物	清理异物或更换扇叶
压缩机内部故障（阀片破碎、液击）	立即停机并联系售后，需专业检修
外壳热胀冷缩声（咔咔声）	属正常物理现象，无需处理
室内机贯流风叶与底盘相碰	调整或更换（需专业人员）

4. 空调不制热 / 制热效果差

可能原因	解决方法
室内管温传感器故障	更换管温传感器（需专业人员）
四通换向阀故障	检查或更换四通阀（需专业人员）
室外环境温度过低	属正常现象，低温环境下制热能力有限
电辅加热故障	检查电辅热元件及控制电路（需专业人员）

5. 遥控不开机 / 遥控失灵

可能原因	解决方法
遥控器电池没电	更换电池，建议定期更换
强电磁干扰	确认周围无强电磁干扰源
遥控接收器故障（瓷片电容漏电）	更换接收板或相关元件（需专业人员）
电路板受潮漏电	清洁并干燥线路板，涂玻璃胶防潮

可能原因	解决方法
主控板故障	更换主控板（需专业人员）

6. 空调异味 / 霉味

可能原因	解决方法
过滤网长期未清洗发霉	用中性清洁剂清洗过滤网，禁止用有机溶剂
蒸发器/内部污染	用空调专用消毒剂清洗蒸发器；禁止用水冲洗室内侧（避免损坏微电脑元件）
冷凝水积聚产生霉菌	定期清洗保养

7. 频繁启停 / 跳闸

可能原因	解决方法
电源电压不稳	加装稳压器
电线过热或破损	确认电源线径 $> 2.5\text{mm}^2$ ，安装 $\leq 30\text{mA}$ 漏电保护开关
室外机散热不良	清理冷凝器灰尘
制冷剂过量	放掉部分制冷剂（需专业人员）
压缩机过热保护	检查压缩机运转电流和散热条件（需专业人员）
保险丝/闸刀反复断开	立即停机并联系售后

四、常见故障代码参考（以格力为例）

代码	含义	代码	含义
E1	高压保护	E5	过流保护
E2	防冻结保护	E6	通讯故障
E3	低压保护	H3	过载保护
E4	排气高温保护	H5	模块保护
		H6	室内风机堵转

注：不同品牌故障代码可能不同，请参照对应品牌说明书。

五、用户可自行处理的项目

- 清洗空气过滤网（建议每 2 周一次）
 - 更换遥控器电池
 - 检查电源插座是否松动
 - 清理室外机周围杂物
 - 用中性清洁剂擦拭外壳
 - 检查并疏通排水管
-

六、必须联系专业人员处理的项目

以下操作涉及电气安全或制冷系统，切勿自行操作：

- 添加或排放制冷剂（氟利昂等）

- 更换压缩机、启动电容、电路板
- 检修内部电路及电气元件
- 更换四通阀、传感器等核心部件
- 处理制冷系统脏堵、冰堵
- 压缩机、风扇电机更换轴承或线圈

七、安全操作总则

1. **所有维修操作前必须断电！**
2. 若出现电线破损、异物/水进入机体等危险情况，立即停止使用并联系售后
3. 禁止用水冲洗室内侧（避免损坏微电脑元件）
4. 禁止使用有机溶剂清洁外壳
5. 确认电源线径 $> 2.5\text{mm}^2$ ，安装 $\leq 30\text{mA}$ 漏电保护开关
6. 维修中若闻到烧焦味或看到冒烟，立即断电并撤离

八、日常保养建议

周期	保养项目
每 2 周	清洗空气过滤网
每月	检查室外机周围是否通风顺畅
每季	检查排水管是否通畅、遥控器电池电量
每年	使用前请专业人员做一次全面检查和深度清洗
长期不用时	拔掉电源插头，取出遥控器电池，用防尘罩遮盖内外机

✦ **免责声明：**本手册内容综合自内部知识库（空调安装知识库 / 窗式空调安装说明书）和公开互联网资料，仅供参考。具体维修请以设备说明书为准，涉及专业操作请务必联系持证维修人员。

编制日期：2025 年